

矩跳跃的条件稳定性

一般递推下界、乘积模型与基扰动反例

研究证明文档 (项目: BVE research)

2026-09-20, 第三轮审计修订

摘要

一般二阶矩递推给出的是乘积下界; 系数差的对数总和该下界, 不能单独决定实际解的上界或完备性. 本文保留定量增长引理和分别作用于奇、偶递推的完备性充分条件, 给出以实际解为对象的对角级数充要判据. 精确乘积及显式临界指数只在明确的 $B_m = B'_m = 0$ 模型中使用. 对基系数扰动同时计算 A_m 与 B_m : 有界甚至趋零的扰动可以破坏 L^2 中形式像族的完备性, 也通常离开真正的 Krein 算子域. 文末给出非零正交元反例与一个具有全指标假设的扰动充分条件. 本修订撤回旧版的一般增长分类和无条件有界基扰动稳健性, 不撤回原始 Krein 族已另行证明的低阶结论.

目录

1 对象、空间与矩递推	1
2 一般系数的增长下界与充分性	2
3 对角空间: 实际解判据与纯乘积模型	3
4 Krein 系数与基扰动	4
5 验证边界与保留的问题	6

1 对象、空间与矩递推

全文的抽象论证在实 Hilbert 空间 H 中进行. 假设

(H1) 多项式空间 $\Pi \subset H$ 且在 H 中稠密.

(H2) 矩使用同一内积 $M_k = (w, x^k)_H$; 因 $x^k \in H$, 它们是关于 w 的连续线性泛函.

(H3) 存在 $C_H > 0$, $\beta \geq 0$, 对每个 $k \geq 0$, $\|x^k\|_H \leq C_H(k+1)^\beta$.

使用 $k+1$ 也包含常数模态, 不在 $k=0$ 人为产生零范数界. 给定 $c_0 > 0$, 考虑缺少指标 2,3 的族

$$\begin{aligned} q_0 &= c_0, & q_1 &= c_0 x, \\ q_{2m} &= c_0 x^{2m} - A_m x^{2m-2} + B_m x^{2m-4}, \\ q_{2m+1} &= c_0 x^{2m+1} - A'_m x^{2m-1} + B'_m x^{2m-3}, & m &\geq 2. \end{aligned} \tag{1}$$

基本解由

$$u_0 = 0, \quad u_1 = 1, \quad c_0 u_m = A_m u_{m-1} - B_m u_{m-2} \quad (m \geq 2) \quad (2)$$

定义, 奇侧 u'_m 使用 A'_m, B'_m . 若 w 正交于 (1), 则

$$M_0 = M_1 = 0, \quad M_{2m} = M_2 u_m, \quad M_{2m+1} = M_3 u'_m \quad (m \geq 0). \quad (3)$$

最后两个等式由初值及递推归纳得到, 无需假定 M_2 或 M_3 非零.

这里的 $L_{\text{poly}} = c - D^2$ 是多项式上的形式微分表达式. 只有先核对 $p \in D(K_c)$, 才能将 $L_{\text{poly}} p$ 称为真正的 $K_c p$. 抽象前提 (H1)–(H3) 也不能直接套到不含全部单项式的算子幂域. 原稀疏族的 H^2/H^3 完备性及其 $0 \leq s \leq 3$ 谱截断推论另见相关文稿; 原同族在 $s \geq 7/2$ 的断言已撤回, $3 < s < 7/2$ 的稠密性仍未判定.

2 一般系数的增长下界与充分性

定理 2.1 (定量增长下界). 设对每个 $m \geq 2$ 有 $B_m \geq 0$ 且 $A_m - B_m \geq c_0 > 0$. 令 $\varepsilon_m = (A_m - B_m - c_0)/c_0 \geq 0$. 则 (2) 的解满足

$$u_m = (1 + \varepsilon_m)u_{m-1} + \frac{B_m}{c_0}(u_{m-1} - u_{m-2}), \quad (4)$$

并且单调不减, $u_m \geq 1$ ($m \geq 1$), 以及

$$u_m \geq \prod_{k=2}^m \frac{A_k - B_k}{c_0} = \prod_{k=2}^m (1 + \varepsilon_k). \quad (5)$$

证明. 等式 (4) 是原递推的恒等改写. 由 $u_1 = 1 \geq u_0 = 0$, 若 $u_{m-1} \geq u_{m-2} \geq 0$, 则右端第二项非负, 第一项不小于 u_{m-1} . 归纳得单调性, 再迭代 $u_m \geq (1 + \varepsilon_m)u_{m-1}$ 得到 (5). 空乘积对应 $u_1 = 1$. $\square$

注 2.2 (下界与等式). $B_m = 0$ 时相应一步为乘积等式; 一般 $B_m > 0$ 时不得丢弃 (4) 的第二项后仍声称等式. $u_m \geq (A_m/c_0)u_{m-1}$ 也一般不成立: 原 Krein 系数在 $c = 3$ 时 $u_2 = 6, u_3 = 63, u_4 = 1180 < 1260 = (A_4/c)u_3$. 以上全指标条件是足够条件, 不宣称刻画所有单调递推. 仅有 $A_m \geq B_m$ 不够, 例如 $c_0 = 1, A_m = B_m = 1$ 给出 $0, 1, 1, 0, -1, \dots$

定理 2.3 (奇偶两侧的稳定性充分条件). 在 (H1)–(H3) 与 (1) 的设置下, 假设两侧对所有 $m \geq 2$ 都满足定理 2.1 的系数条件, 并且

$$\frac{\sum_{k=2}^m \min(\varepsilon_k, 1)}{\log m} \rightarrow \infty, \quad \frac{\sum_{k=2}^m \min(\varepsilon'_k, 1)}{\log m} \rightarrow \infty.$$

则族 (1) 在 H 中完备.

证明. 对 $t \geq 0$, $\log(1+t) \geq (\log 2) \min(t, 1)$. 定理 2.1 于是给出两侧 $\log u_m / \log m \rightarrow \infty$ 和 $\log u'_m / \log m \rightarrow \infty$. 若 w 正交于该族, (3) 与 Cauchy-Schwarz 给出

$$|M_2|u_m = |M_{2m}| \leq \|w\|_H C_H (2m+1)^\beta.$$

超多项式增长迫使 $M_2 = 0$, 奇侧同理迫使 $M_3 = 0$. 所有矩均为零, (H1) 给出 $w = 0$, 故正交补为零. $\square$

定理 2.4 (S -条件: 更弱的充分条件). 保留上一定理的空间、跳变结构和两侧全指标系数条件, 令

$$S(m) = \sum_{k=2}^m \log(1 + \varepsilon_k), \quad S'(m) = \sum_{k=2}^m \log(1 + \varepsilon'_k).$$

若 $S(m)/\log m \rightarrow \infty$ 且 $S'(m)/\log m \rightarrow \infty$, 则该族在 H 中完备.

证明. 只需使用 $\log u_m \geq S(m)$ 、 $\log u'_m \geq S'(m)$, 再应用上一定理中的矩界论证. 此处不使用等式 $\log u_m = S(m)$. $\square$

命题 2.5 (稀疏大跳的充分性). 在定理 2.4 的设置下, 取两侧 $\varepsilon_k = \varepsilon'_k = e^k$ 当 $k = k_j = 2^{2^j}$ ($j \geq 1$), 其余为零. 则两侧满足 S -条件, 而 $\sum_{k \leq m} \min(\varepsilon_k, 1) = O(\log \log m) = o(\log m)$.

证明. 若 $k_J \leq m < k_{J+1} = k_J^2$, 则最大的跳点 $k_J > \sqrt{m}$. 所以 $S(m) \geq \log(1 + e^{k_J}) \geq k_J > \sqrt{m}$. 跳点个数为 $O(\log \log m)$, 两侧相同. 这证明 S -条件确实比截断增量条件覆盖更多情形. $\square$

3 对角空间: 实际解判据与纯乘积模型

对任意有限实数 β , 定义 H_β 为多项式在内积 $(x^j, x^k) = \delta_{jk}(k+1)^{2\beta}$ 下的完备化. 这是系数对角 Hilbert 空间:

$$w = \sum_{k \geq 0} a_k x^k, \quad \|w\|_\beta^2 = \sum_{k \geq 0} |a_k|^2 (k+1)^{2\beta}.$$

它不同于 Krein 左定空间 H^s , 不以相同字母的外形混用两种定义.

定理 3.1 (以实际递推解为对象的精确判据). 对 (1) 及其实基本解 u, u' , 在 H_β 中完备当且仅当

$$\sum_{m \geq 1} \frac{|u_m|^2}{(2m+1)^{2\beta}} = \infty \quad \text{且} \quad \sum_{m \geq 1} \frac{|u'_m|^2}{(2m+2)^{2\beta}} = \infty. \quad (6)$$

本判据只需 $c_0 > 0$ 和所列跳变结构, 不需要递推解单调.

证明. 对角性给出 $M_k = a_k(k+1)^{2\beta}$. 正交条件等价于 (3). 若两个级数都发散, 有限范数要求 $M_2 = M_3 = 0$, 故 $w = 0$. 若偶侧级数收敛, 则

$$w = \sum_{m \geq 1} u_m (2m+1)^{-2\beta} x^{2m}$$

属于 H_β , 因 $u_1 = 1$ 而非零, 且逐一满足全部正交条件; 奇侧收敛时用 $u'_m (2m+2)^{-2\beta} x^{2m+1}$ 同理. $\square$

推论 3.2 (实际解上界给出的不完备性). 若某一个奇偶基本解满足 $|u_m| \leq K(m+1)^D$ (或对 u'_m 有此界), 则在 $\beta > D + 1/2$ 时族 (1) 在 H_β 中不完备.

证明. 相应级数受常数乘 $\sum m^{2D-2\beta}$ 控制而收敛. 这个上界是实际解的额外假设, 不能由 $S(m) = O(\log m)$ 单独推出. $\square$

定理 3.3 ($B = 0$ 的 C/k 乘积模型). 令 $C > 0$, 并对所有 $k \geq 2$ 明确取 $B_k = B'_k = 0$, $A_k = A'_k = c_0(1 + C/k)$. 则

$$u_m = u'_m = \prod_{k=2}^m (1 + C/k) = \frac{\Gamma(m+1+C)}{\Gamma(2+C)\Gamma(m+1)} = \frac{m^C}{\Gamma(2+C)}(1 + o(1)). \quad (7)$$

因此 $\beta > C + 1/2$ 时有定理 3.1 中的非零正交元.

证明. $B = B' = 0$ 将递推化为一阶乘积. Gamma 递推公式给出有限恒等式, Stirling 公式给出末尾渐近. 对应范数级数与 $\sum m^{2C-2\beta}$ 同敛散, 因而所给正交元在指定范围内范数有限. 起始指标为 2, 归一化常数是 $\Gamma(2+C)$; 例如 $C = 2$ 时 $u_m = (m+1)(m+2)/6$, 而不是以 $1/2$ 为首项常数. $\square$

定理 3.4 (C/k 模型的临界指数). 在定理 3.3 的全部假设下, 在 H_β 中完备当且仅当 $\beta \leq C + 1/2$.

证明. 将 (7) 代入奇偶两个级数. 在等号 $\beta = C + 1/2$ 处均与调和级数同敛散, 因而发散. $\square$

定理 3.5 ($B = 0$ 的对数乘积模型). 对每个 $k \geq 2$ 取 $B_k = B'_k = 0$ 且 $A_k = A'_k = c_0(1 + C/(k \log k))$, $C > 0$. 则

$$\log u_m = \log u'_m = C \log \log m + O(1), \quad u_m = u'_m \asymp (\log m)^C,$$

且在 H_β 中完备当且仅当 $\beta \leq 1/2$.

证明. 写 $t_k = C/(k \log k)$. 由 $0 \leq t_k - \log(1 + t_k) \leq t_k^2/2$ 及 $\sum t_k^2 < \infty$, 乘积对数与 $\sum t_k$ 相差有界量. 积分比较又给出 $\sum_{k=2}^m 1/(k \log k) = \log \log m + O(1)$. 所以这里得到的是有界误差, 足以推出所写的双边 $\asymp$; 仅有对数的渐近比值并不足以推出它. 判据 (6) 化为 $\sum m^{-2\beta}(\log m)^{2C}$ 的敛散性. $\beta = 1/2$ 时它大于常数乘调和级数; $\beta > 1/2$ 时用对数幂小于任意正幂并作比较; $\beta < 1/2$ 时发散. $\square$

命题 3.6 (相同系数差不决定实际增长). 取 $c_0 = 1$. 两侧均取 $A_m = 3, B_m = 2$ 时, $\varepsilon_m = 0, S(m) = 0$, 却有 $u_m = u'_m = 2^m - 1$, 故在每个有限 β 的 H_β 中完备. 两侧均取 $B_m = 2, A_m = 3 + 2/m$ 时也有 $u_m, u'_m \geq 2^m - 1$, 而乘积模型只给出 $(m+1)(m+2)/6$.

证明. $2^m - 1$ 满足初值与常系数递推, 由唯一性得到第一式. 第二种情形的 $d_m = u_m - u_{m-1}$ 满足 $d_m = 2d_{m-1} + (2/m)u_{m-1} \geq 2d_{m-1}$. 定理 2.1 保证 $u_{m-1} \geq 0, d_1 = 1$, 故 $d_m \geq 2^{m-1}$ 及 $u_m \geq 2^m - 1$. $m = 2$ 时实际值为 4, 乘积值为 2, 等式在首步已失败. 两侧指数增长使 (6) 对任意有限 β 都发散. 将 $2/m$ 换成任意非负增量, 包括 $C/(m \log m)$, 同一个差分下界仍成立. $\square$

纯乘积模型给出了充分条件不能任意放宽的具体例子, 不构成一般 $B \geq 0$ 的完整分类. 此外 $S = O(\log m)$ 与 $S/\log m \rightarrow \infty$ 不穷尽所有非负增量序列. 一般非对角空间中的矩可表示性还需要内积/Gram 结构; 仅有单项式范数的下界不能替代对角判据.

4 Krein 系数与基扰动

定理 4.1 (固定正移位与有条件的基扰动). 令 $c > 0$. 原偶、奇形式系数分别为

$$A_m = 2m(2m-1) + \frac{cm}{m-1}, \quad B_m = 2m(2m-3),$$

$$A'_m = 2m(2m+1) + \frac{cm}{m-1}, \quad B'_m = 2m(2m-1).$$

两侧均有 $A_m - B_m = 4m + cm/(m-1) \geq 4m + c$.

1. 对任意新的 $c' > 0$, 使用与 c' 一致的首项系数和两侧 A, B 后仍满足增长条件; 基本解至少为 $(4/c')^{m-1}m!$, 因而在满足 (H1)–(H3) 的抽象空间中形式像族完备.

2. 对偶侧 $\tilde{p}_{2m} = x^{2m} - (m/(m-1) + \delta_m)x^{2m-2}$, 其形式像的真实系数为

$$A_m^\delta = 2m(2m-1) + c \left(\frac{m}{m-1} + \delta_m \right), \quad (8)$$

$$B_m^\delta = \left(\frac{m}{m-1} + \delta_m \right) (2m-2)(2m-3), \quad (9)$$

$$A_m^\delta - B_m^\delta = 4m + \frac{cm}{m-1} + \delta_m \{c - (2m-2)(2m-3)\}. \quad (10)$$

奇侧以 δ'_m 扰动相同的基系数, 对应 $B_m^{\delta'} = (m/(m-1) + \delta'_m)(2m-1)(2m-2)$, 差式中的二阶导数因子随之替换. 若每个 $m \geq 2$ 的实际两侧系数都满足 $B^\delta \geq 0, A^\delta - B^\delta \geq c$, 且两侧 S -条件成立, 则抽象形式像族完备. 一个显式足够条件是对所有 $m \geq 2, |\delta_m|, |\delta'_m| \leq 1/(8m)$.

这些基扰动结论没有宣称扰动多项式属于真正的 $D(K_c)$.

证明. 未扰动的差式直接计算, 将 c 换成 $c' > 0$ 后连乘 $(A_k - B_k)/c' \geq 4k/c'$ 得第一项. 对扰动必须对两个单项式都求二阶导数, 得 (8)–(10); 条件结论来自定理 2.4. 对显式足够条件, 记 $\alpha_m = m/(m-1) + \delta_m$, 则 $\alpha_m \geq m/(m-1) - 1/(8m) > 1$. 偶、奇侧的导数因子 D_m 都在 $[0, 4m^2]$ 中, 所以

$$B_m^\delta = \alpha_m D_m \geq 0, \quad A_m^\delta - B_m^\delta = 4m - \delta_m D_m + c\alpha_m \geq \frac{7}{2}m + c.$$

两侧对数下界于是超多项式, 给出所述充分条件. $\square$

注 4.2 (域与有限前缀不可略去). $c = 3, \delta_4 = 1$ 时 $A_4^\delta = 63, B_4^\delta = 70$, 真实差为 -7 , 漏掉 B 的扰动会错误地算成 23. 而 $\tilde{p}_{2m}$ 为偶函数, $\tilde{p}_{2m}'(1) = -(2m-2)\delta_m$; 真正 Krein 边界条件要求偶函数的此导数为零. 奇侧也有 $\tilde{p}_{2m+1}'(1) - \tilde{p}_{2m+1}(1) = -(2m-2)\delta'_m$. 非零的这类扰动一般已离开 $D(K_c)$.

仅从某个下标以后满足增长条件不够: 前面的有限递推可能消去增长分量. 下面反例的扰动甚至最终满足上述 $1/(8m)$ 界, 却因全指标条件不成立而不完备.

命题 4.3 (有界且趋零的基扰动可以不完备). 在 $H = L^2(-1, 1)$ 、 $c = 3$ 的形式多项式设置下, 存在 $-36/7 \leq \delta_m \leq 1$ 且 $\delta_m \sim 3/(2m^2)$ 的偶侧基扰动, 保留原奇侧族, 使 $q_0 = 3, q_1 = 3x$ 及其余形式像组成的族不完备.

证明. 取 $g(x) = P_2(x) = (3x^2 - 1)/2$, 则 $(g, 1) = (g, x) = 0, \|g\|_2^2 = 2/5 > 0$. 直接积分对 $m \geq 1$ 给出

$$\mu_{2m} = (g, x^{2m}) = \frac{4m}{(2m+1)(2m+3)}, \quad \nu_{2m} = (g, L_{\text{poly}} x^{2m}) = -\frac{4m(4m^2 + 2m - 9)}{(2m+1)(2m+3)}.$$

$m = 1$ 时 $\nu_2 = 4/5, m \geq 2$ 时 $\nu_{2m} < 0$, 故均非零. 对 $m \geq 2$ 取 $\alpha_m = \nu_{2m}/\nu_{2m-2}$ 及 $\delta_m = \alpha_m - m/(m-1)$, 化简为

$$\delta_m = \frac{6m(2m+5)}{(m-1)(2m+3)(4m^2 - 6m - 7)}.$$

有 $\delta_2 = -36/7, \delta_3 = 1$; 对 $m \geq 3$, 分母为正, $\delta_m > 0$, 且

$$1 - \delta_m = \frac{(m-3)(2m-1)(4m^2 + 10m + 7)}{(m-1)(2m+3)(4m^2 - 6m - 7)} \geq 0.$$

最高次项给出 $\delta_m \sim 3/(2m^2)$. 按定义 $(g, L_{\text{poly}} \tilde{p}_{2m}) = \nu_{2m} - \alpha_m \nu_{2m-2} = 0$ 对所有 $m \geq 2$ 成立. 原奇多项式及其形式像都是奇函数, 也与偶函数 g 正交; q_0, q_1 已检验. 因而 g 是整个族的非零正交元. 这里 $\alpha_2 = -22/7$, 实际 $B_2^\delta < 0$, 不满足增长定理的全指标假设, 没有反驳正确的条件定理. $\square$

5 验证边界与保留的问题

本次原始外部报告、旧源文、作者精确检查和独立复核保存在 `research/artifacts/proof-audit-round3-20260920/`; 实际结果及形式化范围见 `reports/proof-audit-round3-20260920/REPORT.md`. 旧稿中的数值列表不能证明一般增长分类或有界基扰动稳定性, 已从当前证明依据中撤除.

活动脚本 `scripts/d3_stability_verify.py`、`scripts/d3_stability_verify2.py` 核查实际递推与系数; `scripts/op12_dichotomy_verify.py`、`scripts/op12_threshold_verify.py`、`scripts/op12_sparse_check.py` 只对明确的乘积模型作有限数值诊断. 精确反例的全指标结论由上述代数恒等式和归纳证明承担, 不由有限扫描或部分和的大小承担. 局部 Lean 目标不等于整个 Hilbert 空间完备性定理已形式化.

保留的问题包括: 一般二阶系数的完整增长分类; 非对角空间的矩可表示性; 真实算子域中允许哪些结构保持扰动; 以及变系数微分表达式的闭合机制. 原始 Krein 族的低阶证明、首对比值、MW 和 K1 等支线不因本轮反例而一并撤回.

参考文献

- [1] 项目文档, H^2 多项式基解析完备性: 证明文档.
- [2] 项目文档, H^3 多项式完备性: 证明文档.
- [3] A. Jones, L. L. Littlejohn, A. Quintero Roba, *Krein-Sobolev Orthogonal Polynomials II*, Axioms 14 (2025), 115. <https://doi.org/10.3390/axioms14020115>
- [4] L. L. Littlejohn, R. Wellman, *A general left-definite theory for certain self-adjoint operators with applications to differential equations*, J. Differential Equations 181 (2002), 280–339. <https://doi.org/10.1006/jdeq.2001.4079>